ＰＬＣ基板

ＳＫ１Ｎ－２４Ｍ

ＳＫ１Ｎ－１６Ａ

リモートＩ／Ｏ　Ｖｅｒ.２機能仕様書

プログラム　Ｖ１．４０以降

承認	審査	作成

２０１８年１１月　６日

株式会社スギヤス
ヤシマコントロールシステムズ株式会社

安全上のご注意

（ご使用の前に必ずお読みください）

この取扱い説明書では、安全注意事項のランクを「危険」と「注意」として区分してあります。

⚠危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合を指す。
⚠注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか又は、物的損害のみが発生する危険な状態が生じる事が想定される場合を指す。

⚠危険

- 電源の異常、ＰＬＣの故障などでも、必ずシステム全体が安全側に働くように、ＰＬＣの外部で安全回路を設けてください。誤動作、誤出力により事故の恐れがあります。
- 非常停止回路、保護回路、正転逆転などの相反する動作のインターロック回路、位置決め上限／下限など機械の破損防止のインターロック回路などは、必ずＰＬＣの外部で回路構成してください。
- ＰＬＣのＣＰＵが、ウォッチドッグタイマーエラーなどの自己診断機能で異常を検出したときは、全出力をＯＦＦします。またＰＬＣのＣＰＵで検出できない入出力制御部分などの異常時は、出力制御が不能になることがあります。このとき、機械の動作が安全側に働くように外部回路や機構の設計を行ってください。
- 出力のリレー、トランジスタなどの故障によっては、出力がＯＮしっぱなしになったり、ＯＦＦしっぱなしになったりすることがあります。重大な事故につながるような出力信号については、機械の動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。
- 取付け、配線作業などを行うときは、必ず電源を遮断してから行ってください。感電、故障の原因となります。
- リモートＩ／Ｏは、通信異常を検出したときに全出力をＯＦＦします。このとき、機械の動作が安全側に働くように外部回路や機構の設計を行ってください。

⚠注意

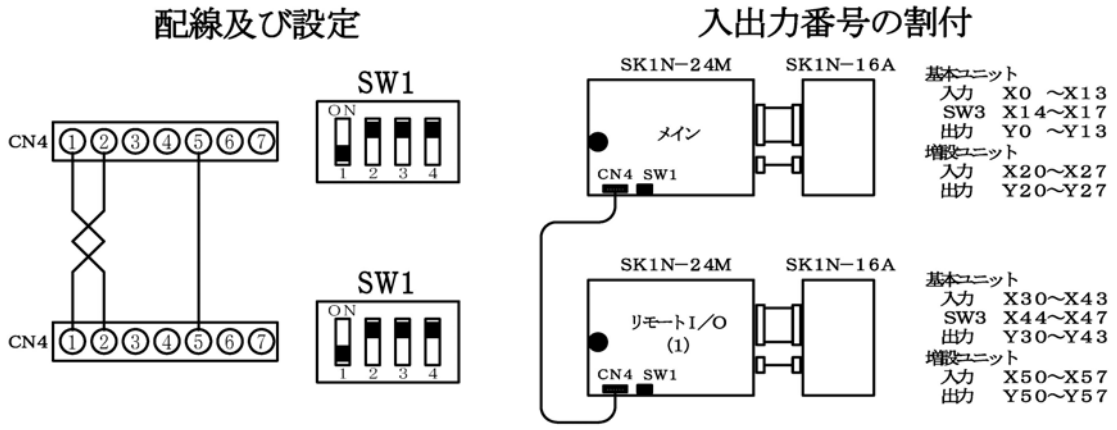
- ユニットをそのまま、ほこり、油、腐食性ガス、可燃性ガスのある場所、高温、結露、風雨にさらされる場所、振動、衝撃がある場所で使用しないでください。必ず箱に入れて、環境等の対策を行ってご使用ください。火災、故障、誤動作の原因となります。
- ネジ穴加工や配線工事を行うときに、切粉や電線屑がユニットにかからないようにしてください。火災、故障、誤動作の原因となります。
- 接地は、必ず行ってください。感電、誤動作の原因となります。
- 増設ケーブルなどの接続ケーブルの着脱は電源をＯＦＦしてから行ってください。故障、誤動作の原因となります。

1　概要

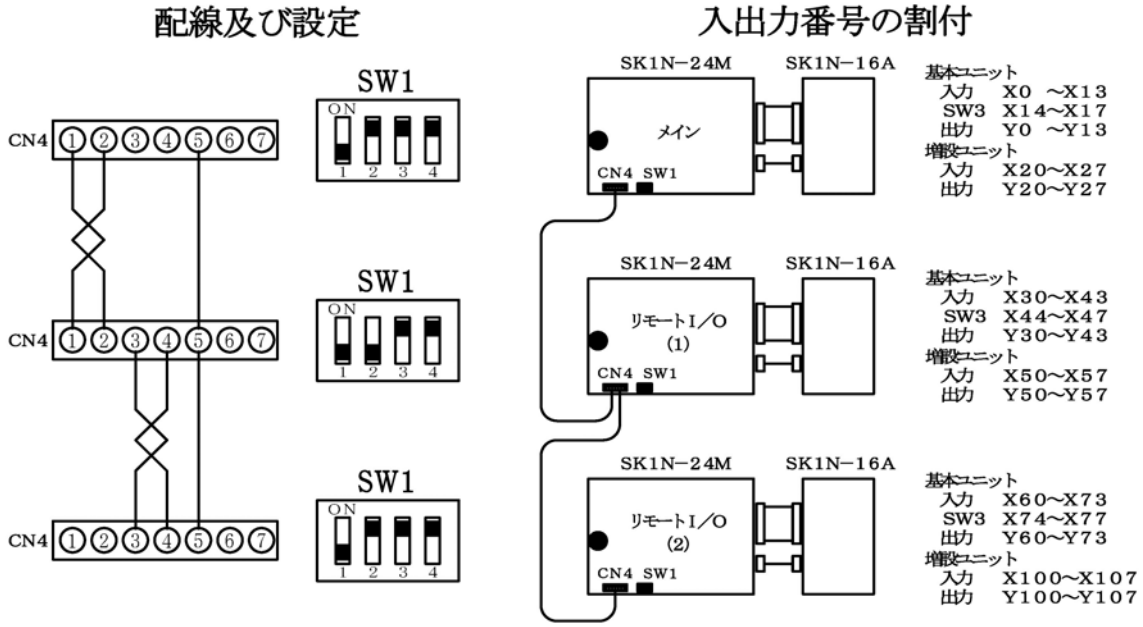
本仕様書は、新たに追加されたリモートＩ／Ｏ Ｖｅｒ．２機能について説明したものです。
本機能は、２～５枚のＳＫ１Ｎ－２４M間でＲＳ４８５によるリンクを行い、リモートＩ／Ｏとして動作させるものです。
リモートＩ／Ｏ機能を使用する事により、入出力点数を最大で入力１００点・出力１００点に増やす事が可能です。
パラメータの設定で、「メイン」となる基板と「リモートＩ／O)」とする基板の動作切替を行います。

2　構成

２枚構成時（入力４０点　出力４０点）

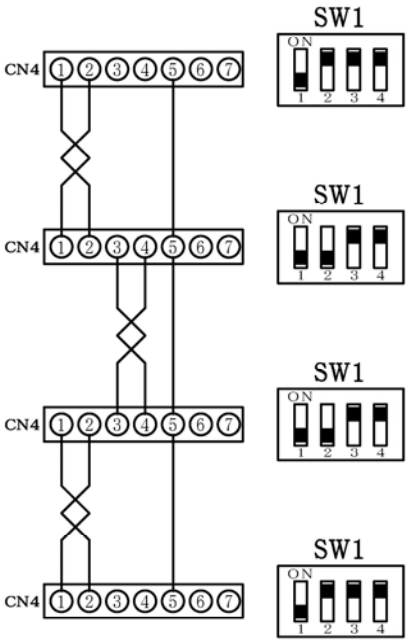


３枚構成時（入力６０点　出力６０点）

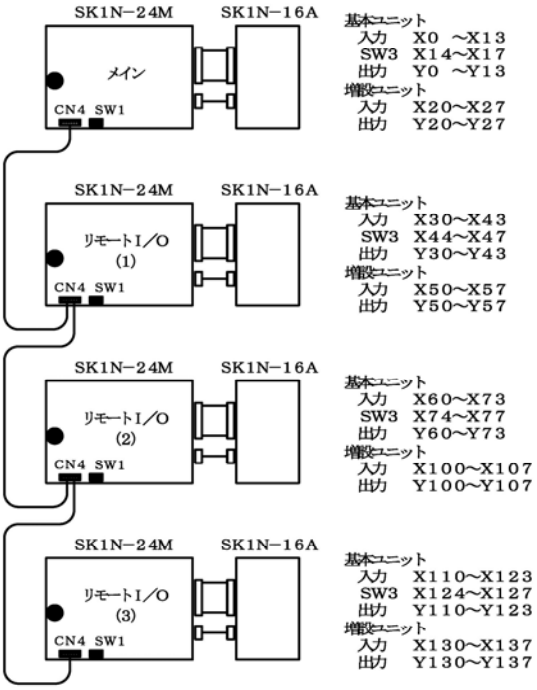


４枚構成時（入力８０点　出力８０点）

配線及び設定

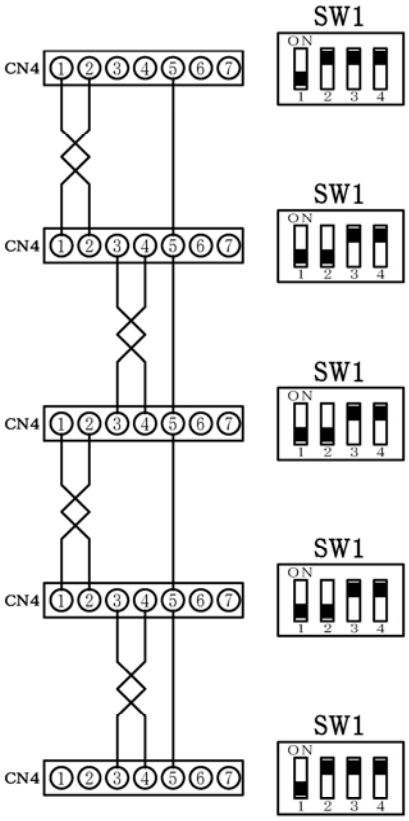


入出力番号の割付

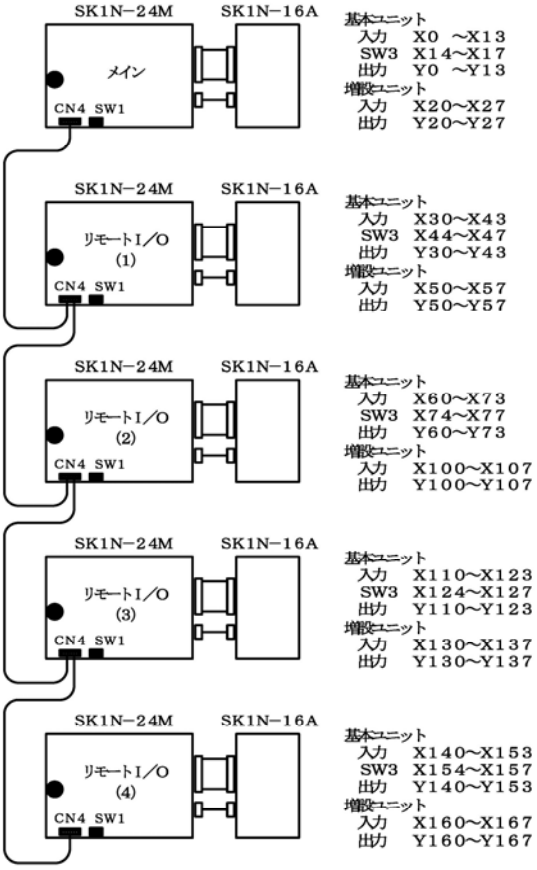


５枚構成時（入力１００点　出力１００点）

配線及び設定



入出力番号の割付



３　仕様

３－１．バージョンについて

リモートＩ／Ｏ機能を使用するには、メイン及びリモートＩ／ＯのＳＫ１Ｎ－２４Ｍの Ver. 番号が、1.40 以降である必要があります。

３－２．通信仕様について

ＲＳ４８５（２線式)、通信速度　115.2kbps で通信を行います。
必ずツイストペアケーブルをご使用ください。
通信配線を盤より外部に出す場合は、シールド線をご使用ください。
最大総延長距離は、４００ｍです。

３－３．プログラムについて

プログラムが動作するのは、メイン側のみとなります。
リモートＩ／Ｏ側は、Ｉ／Ｏ動作のみとなり、プログラムを書き込んでもＲＵＮすることはできません。

３－４．メインとなるＳＫ１Ｎ－２４Ｍについて

①　動作表示ＬＥＤ
　　[ERR] … 従来の表示に加え、リンク異常時に点灯します。
その他は変わりません。

３－５．リモートＩ／ＯとなるＳＫ１Ｎ－２４Ｍについて

①　ＳＷ２(プログラムＲＵＮ／ＳＴＯＰスイッチ)　…　使用しません。
②　ＶＲ１，２(アナログボリューム)　…　使用可能です。
③　動作表示ＬＥＤ
　　[RUN] … リンク表示（リンク中の時に点滅します）
　　[ERR] … エラー表示（点灯…ＣＰＵエラー，点滅…リンク異常）
その他は変わりません。

３－６．リモートＩ／Ｏの信号について

リモートＩ／Ｏの入出力信号処理タイミングは、メイン側と異なり下記のようになります。
①入力信号が取り込まれるタイミングは、メイン側より 7 msec 程度手前になります。
（例）メインとリモートＩ／Ｏの入力信号が同時にＯＮした場合でも、プログラム処理のタイミングによっては、メイン側が先にＯＮとなります。
②出力信号が出るタイミングは、メイン側より 7 msec 程度遅くなります。
（例）プログラム上でメインとリモートＩ／Ｏの出力信号が同時にＯＮした場合でも、メイン側がＯＮして 7 msec 後にリモートＩ／Ｏ側の出力がＯＮします。

３－７．通信異常時の動作

①電源投入後１秒以内にリンク接続完了しない場合は、リンク異常となりＲＵＮしません。
この時のＬＥＤ表示は、メイン[RUN]消灯、[ERR]点灯、リモートＩ／Ｏ[RUN]消灯、[ERR]消灯となります。
メイン基板の電源再投入でリンク異常がリセットされます。

②リンク接続完了後に０．５秒以上通信が途絶えると、リンク異常となりＲＵＮが停止します。この時、メイン及びリモートＩ／Ｏの全出力はＯＦＦとなります。
ＬＥＤ表示は、メイン[RUN]消灯、[ERR]点灯、リモートＩ／Ｏ[RUN]消灯、[ERR]点灯となります。
メイン基板の電源再投入でリンク異常がリセットされます。

３－８．メイン基板使用デバイス

①通信異常時のデバイス

リモートＩ／Ｏ(１)異常　…　M8061 ON、D8061 = 6120（エラー番号）
リモートＩ／Ｏ(２)異常　…　M8061 ON、D8061 = 6121（エラー番号）
リモートＩ／Ｏ(３)異常　…　M8061 ON、D8061 = 6122（エラー番号）
リモートＩ／Ｏ(４)異常　…　M8061 ON、D8061 = 6123（エラー番号）

②通信状態のデバイス

リモートＩ／Ｏ(１)接続　…　M8070　通信正常時に ON
リモートＩ／Ｏ(２)接続　…　M8071　通信正常時に ON
リモートＩ／Ｏ(３)接続　…　M8072　通信正常時に ON
リモートＩ／Ｏ(４)接続　…　M8073　通信正常時に ON

③アナログ入力値のデバイス

リモートＩ／Ｏ(１)　AN0 値　…　D8040　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(１)　AN1 値　…　D8041　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(１)　AN2 値　…　D8042　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(１)　AN3 値　…　D8043　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(２)　AN0 値　…　D8044　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(２)　AN1 値　…　D8045　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(２)　AN2 値　…　D8046　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(２)　AN3 値　…　D8047　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(３)　AN0 値　…　D8048　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(３)　AN1 値　…　D8049　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(３)　AN2 値　…　D8050　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(３)　AN3 値　…　D8051　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(４)　AN0 値　…　D8052　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(４)　AN1 値　…　D8053　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(４)　AN2 値　…　D8054　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(４)　AN3 値　…　D8055　(0～4095 の整数値)

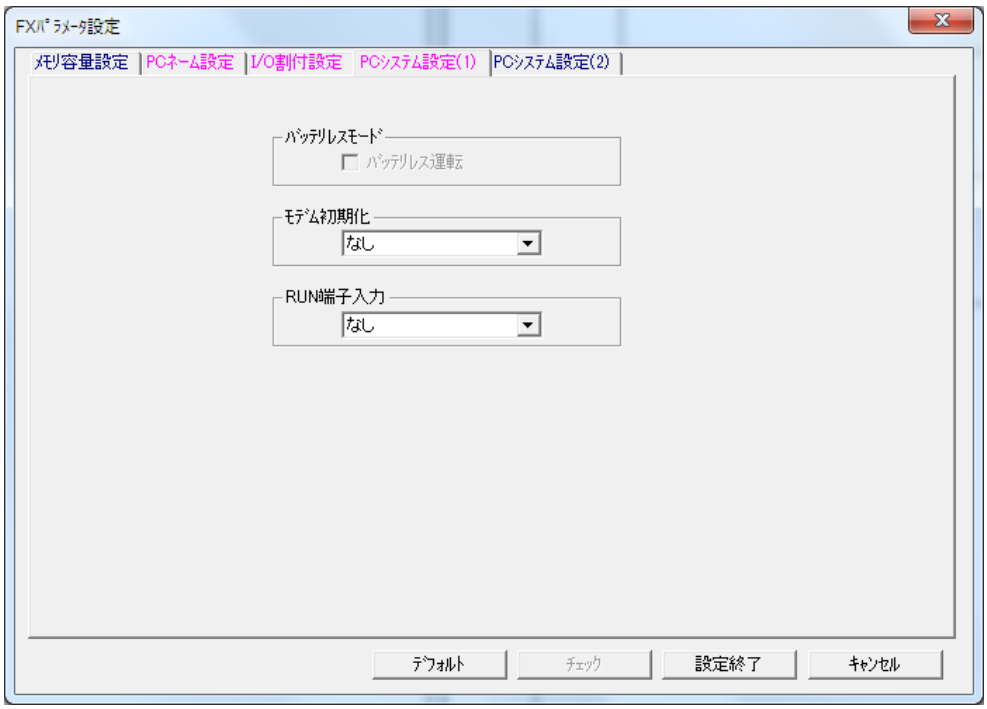
(注１)　Ｖ１基板（１６ビットＣＰＵ）時は分解能が 10 ビットの為４倍した値が格納されます。

(注２)　アナログデータの更新サイクルは下記のようになります。

リモートＩ／Ｏが１枚時　…　22msec
リモートＩ／Ｏが２枚時　…　32msec
リモートＩ／Ｏが３枚時　…　42msec
リモートＩ／Ｏが４枚時　…　52msec

4　パラメータの設定

（１）　ＰＣシステム設定(１)画面



①　…　ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽﾓｰﾄﾞ

使用しません。

②　…　ﾓﾃﾞﾑ初期化

使用しません。常に「なし」を設定してください。

③　…　RUN 端子入力

リモートＩ／Ｏ機能の動作切替をします。

「なし」…　リモートＩ／Ｏ機能を使用しません。（初期値）

「X004」…　メイン（リモートＩ／Ｏ　１枚使用）

「X005」…　メイン（リモートＩ／Ｏ　２枚使用）

「X006」…　メイン（リモートＩ／Ｏ　３枚使用）

「X007」…　メイン（リモートＩ／Ｏ　４枚使用）

「X014」…　リモートＩ／Ｏ（１）

「X015」…　リモートＩ／Ｏ（２）

「X016」…　リモートＩ／Ｏ（３）

「X017」…　リモートＩ／Ｏ（４）

「X000」、「X001」、「X010」、「X0011」…　リモートＩ／Ｏ　Ｖｅｒ.１の通信となります。Ｖｅｒ.２との混在使用はできません。

☆２枚構成時の設定

１枚目（メイン）　→　「X004」

２枚目（リモートＩ／Ｏ(１)）→　「X014」

☆３枚構成時の設定

１枚目（メイン）　→　「X005」

２枚目（リモートＩ／Ｏ(１)）→　「X014」

３枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X015」

☆４枚構成時の設定

１枚目（メイン）　→　「X006」

２枚目（リモートＩ／Ｏ(１)）→　「X014」

３枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X015」

４枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X016」

☆５枚構成時の設定

１枚目（メイン）　→　「X007」

２枚目（リモートＩ／Ｏ(１)）→　「X014」

３枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X015」

４枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X016」

５枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X017」